

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Proyecto de graduación



Carlos Estuardo Samayoa Ceballos

1590-20-27715

Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web especializada en la compra, venta y alquiler de bienes raíces en Guatemala, con el objetivo de modernizar y optimizar los procesos del sector inmobiliario a través de la tecnología. Esta solución digital busca responder a las necesidades actuales del mercado, ofreciendo una experiencia más ágil, segura y accesible tanto para compradores como para vendedores.

La plataforma estará diseñada para facilitar la publicación de propiedades, mejorar la búsqueda mediante filtros inteligentes y permitir una comunicación directa entre usuarios, reduciendo la necesidad de intermediarios. Además, integrará herramientas de validación de identidad y soporte técnico, fortaleciendo la confianza y la seguridad en las transacciones.

Índice general

Antecedentes	5
Planteamiento del problema	6
Justificación	7
Preguntas	8
Objetivos.....	9
General.....	9
Específicos	9
Viabilidad	10
Viabilidad en el mercado:.....	10
Viabilidad soporte:	11
Viabilidad técnica:.....	11
Viabilidad administrativa:	11
Alcances A.....	12
Geográfico:	12
Institucional:.....	12
Personal:	12
Temporal:	12
Temático:.....	12
Alcances B.....	13
Tecnológico	13
Administrativo	13
Operacional	14
Hipótesis	14
Variables	15
Indicadores	19
Supuestos	23
Conclusión	26

E-grafia.....	27
----------------------	-----------

Antecedentes

El negocio de bienes raíces ha sido una parte fundamental de la economía y la sociedad desde tiempos antiguos. A lo largo de la historia, la propiedad de la tierra y los inmuebles ha evolucionado de manera significativa, influenciada por factores políticos, económicos y sociales. Desde las primeras civilizaciones hasta la era digital, el mercado inmobiliario ha experimentado cambios que han redefinido su funcionamiento y su impacto en la vida de las personas.

El auge de la Revolución Industrial trajo consigo un crecimiento acelerado de las ciudades y un cambio radical en el mercado inmobiliario. La demanda de viviendas y espacios comerciales aumentó considerablemente, lo que llevó a la urbanización y la especulación inmobiliaria. En este periodo se comenzaron a desarrollar leyes más sofisticadas sobre propiedad, arrendamiento y financiamiento inmobiliario. Surgieron también las primeras agencias inmobiliarias, que ayudaban a conectar compradores y vendedores, profesionalizando el sector.

Con la llegada del siglo XXI, el negocio inmobiliario ha experimentado una revolución gracias a la tecnología. Con la llegada de Internet y la digitalización de los procesos inmobiliarios. Durante la década de 1990, surgieron los primeros portales en línea, como Realtor.com (1995) y Zillow (2006), que permitieron a los compradores y vendedores acceder a listados de propiedades de manera más eficiente. La digitalización ha permitido que los compradores y vendedores accedan a plataformas en línea para buscar propiedades, realizar transacciones y obtener financiamiento de manera más eficiente.

Las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y el blockchain han transformado la industria, haciendo que los procesos sean más transparentes y accesibles. Además, el crecimiento de plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, ha redefinido el mercado de arrendamiento y ha generado nuevas oportunidades de inversión. Estas plataformas han cambiado

la forma en que las personas acceden a viviendas temporales y han abierto nuevas puertas para propietarios que buscan rentabilizar sus inmuebles sin recurrir a contratos de arrendamiento tradicionales. Sin embargo, esta evolución también ha traído desafíos regulatorios y económicos, como la gentrificación en áreas urbanas y el aumento de los precios de alquiler en algunas ciudades.

Actualmente, el sector inmobiliario sigue evolucionando con tendencias como la sostenibilidad, la construcción ecológica y la integración de tecnologías inteligentes en los hogares y edificios comerciales. El uso de sensores, Internet de las cosas (IOT) en viviendas permite la automatización de funciones como la iluminación, la climatización y la seguridad, optimizando el consumo energético y mejorando la experiencia de los residentes. Asimismo, la construcción modular y los materiales sostenibles han comenzado a ganar popularidad como una respuesta a la crisis climática y la necesidad de reducir el impacto ambiental de la industria inmobiliaria. El negocio de bienes raíces, que ha sido un pilar de la economía durante siglos, continúa adaptándose a las necesidades de una sociedad en constante cambio.

Planteamiento del problema

La compraventa de bienes raíces ha sido históricamente un proceso complejo, tanto como para compradores y vendedores, caracterizado por la necesidad de intermediación, largas negociaciones y una falta de acceso inmediato a la información relevante sobre las propiedades. Antes de la era digital, los compradores dependían principalmente de agencias inmobiliarias, anuncios en periódicos y visitas presenciales para encontrar un inmueble adecuado. Del mismo modo, los vendedores tenían opciones limitadas para promocionar sus propiedades, lo que reducía significativamente su alcance en el mercado.

Justificación

El mercado inmobiliario ha experimentado una transformación digital significativa en los últimos años; sin embargo, persisten desafíos como la falta de acceso a información confiable, la dificultad en la comunicación entre compradores y vendedores, y el riesgo de fraudes en transacciones en línea. Ante esta situación, el desarrollo de una plataforma web especializada permitirá a los usuarios acceder a información detallada y actualizada sobre propiedades en venta o alquiler, facilitando la toma de decisiones con mayor seguridad y transparencia.

La integración de herramientas avanzadas, como filtros inteligentes, notificaciones personalizadas y autenticación segura, mejorará la experiencia del usuario al optimizar la búsqueda de inmuebles y reducir los riesgos de fraude. Desde un punto de vista económico, esta solución beneficiará tanto a compradores como a vendedores al proporcionar un entorno digital eficiente y accesible. Los propietarios podrán gestionar sus inmuebles de manera centralizada y profesional, mientras que los interesados en adquirir o alquilar propiedades tendrán acceso a una plataforma confiable que les permitirá comparar opciones y contactar directamente a los vendedores sin intermediarios innecesarios.

En este sentido, esta plataforma no solo moderniza el proceso de compraventa de bienes raíces, sino que también fomenta la transparencia, la eficiencia y la seguridad en las transacciones inmobiliarias, representando un aporte significativo a la evolución del sector.

Preguntas

1. ¿Cómo podría una plataforma digital de bienes raíces aumentar el alcance de mercado para los vendedores y proporcionar a los compradores una mayor variedad de opciones de propiedades?
2. ¿Qué características debería incluir una plataforma web de bienes raíces para mejorar la experiencia tanto de compradores como de vendedores, y cómo podrían estas características abordar los problemas del sector?
3. ¿De qué manera puede una aplicación web puede simplificar y agilizar el proceso de compraventa, reduciendo la necesidad de intermediación y visitas presenciales?
4. ¿Cómo podría una plataforma digital fomentar la confianza entre compradores y vendedores, dado que las transacciones de bienes raíces suelen involucrar grandes sumas de dinero y riesgos asociados?
5. ¿Qué papel juega la tecnología en la reducción del tiempo y los costos asociados con la compraventa de bienes raíces, y cómo podría una aplicación web optimizar estos aspectos?

Objetivos

General

- Desarrollar una aplicación web para la venta y alquiler de bienes raíces que permita modernizar y optimizar la eficiencia del mercado inmobiliario, facilitando la interacción entre compradores y vendedores, agilizando las transacciones y garantizando mayor seguridad y transparencia en la gestión de los inmuebles.

Específicos

- Crear un mecanismo que permita a compradores, vendedores e inquilinos calificar y dejar reseñas sobre sus experiencias, fomentando la confianza y la transparencia en la plataforma.
- Proporcionar a compradores y vendedores datos y estadísticas sobre tendencias del mercado, como precios promedio, zonas más demandadas y tiempos de venta, para ayudarlos a tomar decisiones más informadas.
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible que sea fácil de usar para personas con distintos niveles de experiencia tecnológica, garantizando una experiencia satisfactoria para todos los usuarios.

- Ofrecer servicios complementarios, como asesoría hipotecaria, inspecciones técnicas y soporte legal, para que los usuarios puedan gestionar todo el proceso de compraventa en un solo lugar.
- Implementar sistemas de comunicación eficientes y herramientas de negociación en línea que permitan agilizar los acuerdos entre compradores y vendedores.

Viabilidad

Viabilidad en el mercado:

La implementación de una plataforma digital especializada en la compra y alquiler de bienes raíces representa una oportunidad viable dentro del mercado inmobiliario guatemalteco, ya que responde a la creciente demanda de soluciones tecnológicas que agilicen las transacciones inmobiliarias. Este sistema permitirá modernizar la forma en que compradores, vendedores y agentes interactúan, mejorando los tiempos de respuesta y reduciendo la dependencia de intermediarios tradicionales. El mercado objetivo incluye tanto a particulares interesados en adquirir o alquilar propiedades como a pequeños y medianos negocios inmobiliarios que buscan herramientas eficientes para publicar, administrar y promocionar sus inmuebles. Además, la tendencia creciente hacia el uso de plataformas en línea para la búsqueda de viviendas y espacios comerciales demuestra un contexto favorable para la adopción de esta solución, en especial en zonas urbanas donde la digitalización avanza rápidamente. La plataforma tiene el potencial de consolidarse como una alternativa competitiva dentro del mercado local.

Viabilidad soporte:

La plataforma contará con soporte técnico continuo para garantizar su operatividad y funcionalidad. Se implementarán mecanismos de monitoreo para detectar posibles fallos, así como actualizaciones periódicas orientadas a mejorar la experiencia del usuario y la seguridad del sistema. Además, se brindará capacitación a los usuarios clave, como administradores y agentes inmobiliarios, para asegurar un manejo adecuado de la plataforma y reducir la incidencia de problemas operativos.

Viabilidad técnica:

El desarrollo de esta aplicación web es técnicamente viable gracias a tecnologías modernas y accesibles. Existen varias herramientas permiten crear interfaces dinámicas y responsivas. Gestores de bases de datos que garantizan un manejo eficiente de la información de propiedades y usuarios.

Viabilidad administrativa:

El proyecto contará con el respaldo necesario para su ejecución, mediante la planificación adecuada de recursos humanos y técnicos que permitan desarrollar la plataforma según los requerimientos establecidos. Se validarán los procesos propuestos y se recopilará retroalimentación constante para garantizar que las funcionalidades respondan a las necesidades reales del mercado. Lo que permitirá asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y su correcta administración.

Alcances A

Geográfico:

El proyecto para desarrollarse estará disponible a nivel nacional, permitiendo que personas que busquen bienes raíces en distintos departamentos y municipios puedan acceder a la plataforma.

Institucional:

Se trabajará en coordinación con agencias inmobiliarias y propietarios particulares en Guatemala. Además, se explorará la posibilidad de colaboración con instituciones financieras y gubernamentales, para proporcionar información sobre financiamiento hipotecario y otros servicios.

Personal:

La plataforma estará dirigida a compradores, vendedores, agentes inmobiliarios y administradores de propiedades que deseen optimizar sus procesos de compraventa y alquiler.

Temporal:

El desarrollo, prueba e implementación tendrá un plazo de 10 meses. (febrero 2025 – noviembre 2025)

Temático:

El proyecto se enfocará en la digitalización y modernización del mercado inmobiliario mediante el desarrollo de una aplicación web que facilite la publicación, búsqueda y gestión de propiedades en venta o alquiler.

Alcances B

Tecnológico

La plataforma será desarrollada como una aplicación web, que será accesible desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Se utilizarán tecnologías como HTML5, CSS, JavaScript para el frontend, y PHP con MySQL para el backend. El sistema integrará funcionalidades como la publicación y gestión de propiedades, filtros de búsqueda avanzados, mensajería entre usuarios, autenticación segura, y validación de anuncios. Se garantizará un diseño escalable, seguro y optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente y una experiencia de usuario fluida.

Administrativo

La plataforma contará con una estructura organizada para la gestión de usuarios, permitiendo la creación de distintos roles, como compradores, vendedores, agentes inmobiliarios y administradores del sistema. Los compradores podrán buscar propiedades, guardar favoritos y contactar vendedores agentes. Los vendedores podrán publicar propiedades, editar sus anuncios, responder consultas y gestionar el estado de sus publicaciones. Los agentes inmobiliarios tendrán acceso a herramientas profesionales para gestionar múltiples propiedades, destacar anuncios, generar reportes de desempeño. Por último, el administrador tendrá control sobre el contenido publicado, con la capacidad de supervisar, aprobar o eliminar publicaciones que no cumplan con los estándares establecidos.

Operacional

A futuro, la plataforma estará orientada a mejorar la operatividad del mercado inmobiliario digital, permitiendo una gestión más eficiente de publicaciones y solicitudes de contacto entre usuarios. Los propietarios podrán monitorear en tiempo real el interés generado por sus propiedades, facilitando la organización de visitas o negociaciones. Asimismo, se espera que la plataforma optimice el proceso de búsqueda para los compradores o arrendatarios, brindándoles acceso inmediato a información detallada, contribuyendo así a una experiencia más ágil, transparente y ordenada.

Hipótesis

1. La implementación de una plataforma digital de bienes raíces ampliará significativamente el alcance de mercado de los vendedores, al permitir una mayor visibilidad de sus propiedades y ofrecer a los compradores una variedad más amplia de opciones según su ubicación, presupuesto y preferencias.
2. La incorporación de funciones como filtros inteligentes, recorridos virtuales, sistemas de calificación y comunicación directa dentro de una plataforma web mejorará considerablemente la experiencia del usuario, resolviendo problemas comunes como la desinformación, pérdida de tiempo y desconfianza.
3. Una aplicación web bien estructurada puede reducir de forma significativa el tiempo y los pasos necesarios para concretar una compraventa, minimizando la dependencia de intermediarios físicos y disminuyendo la necesidad de visitas presenciales mediante herramientas digitales.

4. La verificación de perfiles, las reseñas de usuarios y la transparencia en la información de las propiedades dentro de la plataforma digital aumentarán el nivel de confianza entre compradores y vendedores, disminuyendo los riesgos asociados a fraudes o malas prácticas.
5. El uso de tecnología en una aplicación web inmobiliaria reducirá sustancialmente los costos operativos y el tiempo de gestión, optimizando procesos clave como la publicación, búsqueda, comunicación y seguimiento de propiedades.

Variables

Variable Dependiente:

Tiempo promedio para concretar una transacción inmobiliaria: Se refiere al lapso de tiempo, desde que un usuario inicia la búsqueda de una propiedad hasta que finaliza la compraventa o alquiler. Esta variable permite medir la eficiencia del proceso facilitado por la plataforma web.

Variables Independientes:

1. **Implementación de filtros:** Permiten a los usuarios encontrar propiedades adecuadas más rápido, reduciendo el tiempo de búsqueda.
2. **Disponibilidad de información:** Acceso a datos detallados y precisos sobre propiedades facilita decisiones más rápidas.
3. **Interfaz de usuario intuitiva:** Una experiencia fluida mejora la navegación y reduce la curva de aprendizaje del sistema.
4. **Funcionalidad de contacto directo:** Posibilidad de comunicarse directamente entre compradores y vendedores para agilizar las negociaciones.

5. **Optimización móvil:** Acceso a la plataforma desde dispositivos móviles acelera la gestión desde cualquier lugar.

Variable Dependiente:

Nivel de satisfacción del usuario con la plataforma: Es el grado de conformidad que experimentan los usuarios al interactuar con la plataforma, considerando aspectos como facilidad de uso, rapidez, soporte técnico y cumplimiento de sus expectativas durante el proceso inmobiliario.

Variables Independientes:

1. **Sistema de soporte y atención al cliente:** Asistencia oportuna genera confianza y mejora la experiencia del usuario.
2. **Velocidad de carga de la plataforma:** Un rendimiento rápido reduce la frustración y mejora la percepción del sistema.
3. **Proceso de registro y validación sencillo:** Facilidad al momento de unirse a la plataforma motiva el uso continuo.
4. **Diseño atractivo y funcional:** La estética combinada con la utilidad impacta directamente en la satisfacción general.
5. **Disponibilidad de tutoriales y guías:** Instrucciones claras sobre cómo usar la plataforma reducen errores y mejoran la comodidad.

Variable Dependiente 3:

Cantidad de fraudes o publicaciones falsas detectadas en la plataforma: Se refiere al número de anuncios o actividades fraudulentas identificadas dentro del sistema, lo que afecta la confiabilidad y seguridad del entorno digital.

Variables Independientes:

1. **Sistema de verificación de identidad:** Validación de datos del usuario al momento del registro o publicación.
2. **Revisión automática de contenido:** Uso de algoritmos para detectar información sospechosa o repetida.
3. **Moderación de publicaciones por parte del administrador:** Supervisión manual del contenido antes de ser aprobado.
4. **Implementación de reportes por usuarios:** Funcionalidad que permite denunciar publicaciones fraudulentas.
5. **Historial de comportamiento del usuario:** Registro de actividad para detectar patrones inusuales o maliciosos.

Variable Dependiente 4:

Tasa de retención de usuarios en la plataforma: Representa el porcentaje de usuarios que regresan y utilizan la plataforma de forma continua después del primer uso.

Variables Independientes:

1. **Experiencia personalizada:** Recomendaciones automáticas según intereses previos del usuario.
2. **Envío de notificaciones relevantes:** Alertas sobre nuevas propiedades, mensajes o promociones.

3. **Actualización constante del contenido:** Publicación regular de nuevos anuncios para mantener interés.
4. **Disponibilidad de funciones interactivas:** Chat, favoritos, historial de búsquedas, entre otros.
5. **Acceso multiplataforma:** Posibilidad de utilizar la plataforma desde dispositivos móviles, tablets y PC.

Variable Dependiente 5:

Cantidad de propiedades publicadas activamente en la plataforma: Corresponde al número total de propiedades registradas y disponibles públicamente para su visualización por parte de compradores.

Variables Independientes:

1. **Facilidad para crear publicaciones:** Interfaz clara y rápida para registrar propiedades.
2. **Disponibilidad de opciones gratuitas o planes flexibles:** Que incentiven a más usuarios a publicar.
3. **Promoción de publicaciones destacadas:** Opciones para dar mayor visibilidad a ciertos anuncios.
4. **Accesibilidad desde dispositivos móviles:** Posibilidad de subir fotos y datos desde el teléfono.

5. **Herramientas de gestión para vendedores:** Funcionalidades como edición, renovación o seguimiento de visitas.

Indicadores

(Tabla 1). Indicadores de tiempo promedio para concretar una transacción inmobiliaria.

Variable	Indicadores
Tiempo promedio para concretar una transacción inmobiliaria	- Días promedio desde la publicación hasta el cierre de transacción. - Tiempo medio de respuesta entre comprador y vendedor. - Tiempo promedio de navegación hasta encontrar una propiedad adecuada. - Tiempo estimado de negociación utilizando contacto directo a través de la app.

(Tabla 2). Indicadores de nivel de satisfacción del usuario con la plataforma.

Variable	Indicadores
----------	-------------

Nivel de satisfacción del usuario con la plataforma	- Porcentaje de usuarios que califican la experiencia como satisfactoria. - Calificación promedio del sistema de soporte técnico. - Porcentaje de usuarios que completan el proceso de registro sin incidencias. - Tiempo promedio de carga por página en distintos dispositivos. - Número de usuarios que consultan y aplican tutoriales con éxito.
---	--

(Tabla 3). Indicadores de implementación de filtros.

Variable	Indicadores
Implementación de filtros	- Número de filtros aplicados por usuario. - Tiempo promedio de búsqueda con y sin filtros. - Porcentaje de búsquedas exitosas usando filtros.

(Tabla 4). Indicadores de sistema de soporte y atención al cliente.

Variable	Indicadores
Sistema de soporte y atención al cliente	- Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de soporte. - Porcentaje de incidencias resueltas en primer contacto. - Nivel de satisfacción del usuario con el soporte.

(Tabla 5). Indicadores de Interfaz de usuario intuitiva.

Variable	Indicadores
Interfaz de usuario intuitiva	- Tasa de abandono en el proceso de búsqueda. - Calificación de la interfaz en encuestas de satisfacción.

(Tabla 6). Indicadores de cantidad de fraudes o publicaciones falsas detectadas en la plataforma.

Variable	Indicadores
Cantidad de fraudes o publicaciones falsas detectadas en la plataforma	- Número total de publicaciones eliminadas por violar políticas. - Porcentaje de usuarios suspendidos por intentos de fraude.

	- Cantidad de reportes recibidos y atendidos por publicaciones sospechosas. - Tasa de coincidencia entre contenido sospechoso y detecciones automáticas. - Frecuencia de publicaciones rechazadas durante la moderación inicial.
--	--

(Tabla 7). Indicadores de tasa de retención de usuarios en la plataforma.

Variable	Indicadores
Tasa de retención de usuarios en la plataforma	- Porcentaje de usuarios que regresan después del primer uso. - Promedio de sesiones por usuario en un periodo determinado. - Tiempo promedio de permanencia por visita. - Número de interacciones con funciones personalizadas. - Cantidad de usuarios activos mensuales en múltiples dispositivos.

(Tabla 8). Indicadores de cantidad de propiedades publicadas activamente en la plataforma.

Variable	Indicadores
Cantidad de propiedades publicadas activamente en la plataforma	- Número total de propiedades visibles por semana/mes. - Porcentaje de crecimiento de publicaciones nuevas. - Frecuencia de actualizaciones en publicaciones activas. - Número de publicaciones realizadas desde dispositivos móviles.

Supuestos

Según un estudio publicado por DeporCM en 2023, la digitalización de procesos y el uso de herramientas tecnológicas en el sector inmobiliario aumentaron en un 30% la eficiencia en la gestión de ventas, reduciendo tiempos y mejorando la productividad de los equipos comerciales (DeporCM, 2023). Esto sugiere que la implementación de una plataforma digital en el mercado inmobiliario guatemalteco podría agilizar significativamente los procesos de búsqueda y cierre de transacciones para compradores y vendedores.

Referencia:

DeporCM. (2023). *Impacto de la tecnología en la eficiencia de las ventas inmobiliarias*.

Un artículo publicado por PropTech Latam en 2021 menciona que la incorporación de procesos de verificación de identidad en plataformas inmobiliarias ayudó a disminuir los intentos de fraude en un 40% y fortaleció la confianza de los usuarios al realizar transacciones digitales (PropTech Latam, 2021). Esto apoya la idea de que una funcionalidad similar en una plataforma web guatemalteca podría mejorar la seguridad y credibilidad del sistema para todas las partes involucradas.

Referencia:

PropTech Latam. (2021). *Menos inversión y desconfianza complican futuro de plataformas inmobiliarias*.

De acuerdo con un estudio realizado por Mag Inmuebles en 2022, la disponibilidad de información detallada y precisa sobre propiedades en plataformas digitales incrementó en un 38% la tasa de conversión de usuarios interesados en inmuebles, al facilitar decisiones más rápidas y seguras (Mag Inmuebles, 2022). Esta evidencia respalda la hipótesis de que una base de datos bien estructurada dentro de la plataforma contribuiría a una mejor experiencia de compra y venta de propiedades en Guatemala.

Referencia:

Mag Inmuebles. (2022). *Tecnología en las inmobiliarias: cómo ha cambiado la experiencia del cliente*.

Un informe publicado por Arbentia en 2022 destacó que el uso de chatbots y asistentes virtuales en el sector inmobiliario mejoró la atención al cliente en un 33% y redujo el tiempo de respuesta promedio en un 45% (Arbentia, 2022). Esto sugiere que la incorporación de sistemas

automatizados de soporte en la plataforma digital guatemalteca podría aumentar la satisfacción del usuario y resolver de manera más eficiente las consultas frecuentes.

Referencia:

Arbentia. (2022). *Tecnologías clave en la transformación digital del sector inmobiliario*.

Según un análisis de DeporCM en 2023, la capacitación digital de agentes inmobiliarios en herramientas tecnológicas generó un aumento del 27% en la calidad de atención al cliente y una mejora en la presentación de propiedades dentro de las plataformas digitales (DeporCM, 2023).

Esto apoya la hipótesis de que incluir programas de formación técnica sobre el uso de la plataforma inmobiliaria impulsaría su adopción y eficacia en el mercado guatemalteco.

Referencia:

DeporCM. (2023). *Impacto de la tecnología en la eficiencia de las ventas inmobiliarias*.

Conclusión

El presente proyecto ha permitido evidenciar la importancia de integrar soluciones tecnológicas al sector inmobiliario guatemalteco, mediante el desarrollo de una plataforma web que facilita la compra, venta y alquiler de propiedades. Esta iniciativa busca resolver problemas comunes del mercado tradicional, como la desorganización, la falta de información confiable y la limitada accesibilidad para los usuarios.

Este proyecto no solo representa una alternativa innovadora para transformar la gestión inmobiliaria, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo digital del país y democratizar el acceso al mercado de bienes raíces.

E-grafía

- Arbentia. (2022). *Tecnologías clave en la transformación digital del sector inmobiliario*. Recuperado de <https://www.arbentia.com/blog/tecnologias-transformacion-digital-sector-inmobiliario/>
- PropTech Latam. (2021). *Menos inversión y desconfianza complican futuro de plataformas inmobiliarias*. Recuperado de <https://proptechlatamconnection.com/menos-inversion-y-desconfianza-complican-futuro-de-plataformas-inmobiliarias/>
- Mag Inmuebles. (2022). *Tecnología en las inmobiliarias: cómo ha cambiado la experiencia del cliente*. Recuperado de <https://www.maginmuebles.es/tecnologia-en-las-inmobiliarias/>
- DeporCM. (2023). *Impacto de la tecnología en la eficiencia de las ventas inmobiliarias*. Recuperado de <https://www.deporcm.com/impacto-de-la-tecnologia-en-la-eficiencia-de-las-ventas-inmobiliarias>
- Isarco. (2023). *El impacto de la tecnología en el sector inmobiliario*. Recuperado de <https://www.isarco.com.co/blog/impacto-de-la-tecnologia-en-el-sector-inmobiliario>